

Gazebo 在 RISC-V 平台上的探索 —— Agent + 模拟器实践

汇报人：万言

2026-08



任务背景与目标

Gazebo 是主流机器人仿真软件，新版为 Gazebo Sim

01



02

国产 RISC-V 芯片(K3) 兴起的落地需求

03



目标：结合 DeepSeek + Agent，用模拟器在 RISC-V 尝试运行 Gazebo

技术路线

01

交叉工具链 ->
riscv-pk ->
QEMU/Spike

02

Buildroot RISC-V
Linux

03

Agent + DeepSeek
调研与可行性分析

环境搭建

01

开发机：WSL2 Ubuntu
(x86_64)

02

模拟器：QEMU 10.2.1
+ Spike

03

交叉工具链：riscv64-
linux-gnu-gcc 15.2.0

04

Buildroot RISC-V
Linux 6.18.7 启动成功

交叉编译与 RISC-V Linux

01.

交叉编译 hello (动态+静态 ELF) 验证链路

02.

riscv-pk (pk+bbl) 编译成功

03.

QEMU 启动 Buildroot RISC-V Linux,
实测 83MB

Agent(DeepSeek) 调研

- Python + openai SDK 对接
DeepSeek 实现 Agent

- Agent 返回 Gazebo on RISC-V 四大卡点：

依赖库缺失/版本过低

SIMD/指令集不匹配

渲染栈兼容

构建工具链不成熟

排错与问题解决

01.

riscv-pk configure 失败->修正
host/prefix

02.

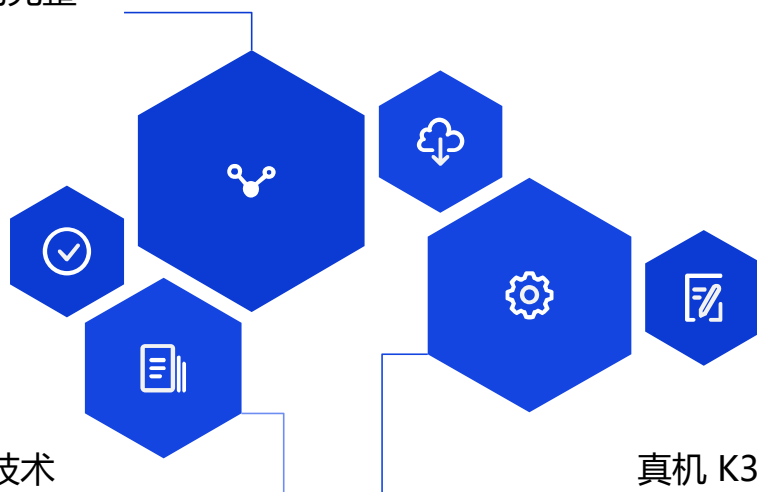
Spike 内存锁警告->无害

03.

动态链接 hello 需改静态编译

可行性分析

模拟器(83MB): ✕ 跑不动完整
Gazebo



结论: RISC-V 跑 Gazebo 技术
可行, 资源是瓶颈

真机 K3(32GB): ☑ Fortress
6.18.0

收获与下一步

01

学到：交叉编译、QEMU 模拟、Gazebo 依赖、Agent 对接

02

下一步：深化 Agent、QEMU 加大内存、性能 benchmark

感谢观看

